

Isoliner · Разломы: от грида до карты

Шпаргалка по разрывным нарушениям · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner v4.99+ · чистый NumPy

Прогон на демо за пять минут

Шаг 1. Учебные данные - 1.10 Пример скважин (демо). Задать рамку, в дополнительных поставить **Амплитуда разлома** = 20. Выходы: точки скважин и слой **Разлом (демо)** - линия с затухающим концом.

Шаг 2. Грид - 1.02 2D Kriging. Вход: скважины шага 1, поле **roof**. В поле **Разломы** подать линию шага 1. Остальное по умолчанию. В журнале появится строка о числе звеньев разлома.

Шаг 3. Карта - 1.04 Изолинии из растра. Вход: грид шага 2. В поле **Разломы** подать ту же линию. **Ширина коридора у разлома** оставить 1.

Готово. Изолинии рвутся точно по линии, границы контурных полигонов идут по ней же, поверхность выше конца разлома смыкается.

Тот же слой линий принимает **1.03 Минимальная кривизна** вместо шага 2, если вариограмму подбирать не хочется.

Куда что подавать

Инструмент	Что делает разлом	Ключевые параметры
1.02 2D Kriging	барьер влияния: замер, отрезок до которого пересекает линию, в выборку ячейки не идёт	только слой линий. Крыло у ячейки определяется само
1.03 Минимальная кривизна	барьер на рёбрах сетки: ребро, пересечённое линией, выпадает из шаблона	только слой линий. У линии работает мембрана
1.04 Изолинии из растра	режет изолинии по линии, линия входит в сеть построения поясов	Ширина коридора (ячеек, умолч. 1), Наименьшая толщина полигона (умолч. 0)
1.10 Пример скважин	создаёт учебный разлом и сдвиг значений по одну сторону	Амплитуда разлома (единицы значения, умолч. 0)

Разлом это обычный слой линий: рисуется руками, грузится из шейпа, берётся из съёмки. Ничего специального в атрибутах не нужно. Поле **throw** у демо-разлома справочное, инструменты его не читают.

Что выглядит странно и при этом нормально

- **Пучок изолиний у конца разлома.** Так и должно быть: амплитуда падает к нулю, и все промежуточные уровни укладываются в узкую полосу. В модели спад приходится на одну ячейку, поэтому пучок короче, чем у настоящего разлома.
- **Короткий участок частых изолиний у самого конца.** Коридор туда не доходит осознанно: разрыв там сошёл на нет, поверхность смыкается, и рвать её нечем.
- **Поверхность у линии чуть менее гладкая (только 1.03).** В полосе шириной два узла работает мембрана: шаблон минимальной кривизны дотягивается на две ячейки и иначе перешагнул бы разрыв.
- **Линия не доходит до краёв площади.** И не должна. У затухающего разлома влияние огибает конец, это отличает приём от раздельного счёта по блокам.

Частые грабли

- **Разломы поданы только в грид.** Самая частая. Изолинии тогда рвутся сами, но вдоль линии остаётся полоса частых изолиний, а границы поясов идут не по разлому. Подавайте тот же слой и в 1.04.
- **Коридор выключен (0).** Полоса частых изолиний поперёк разрыва остаётся. Это интерполяция поперёк разрыва, которого пласт не знает. Умолчание 1 ячейка снимает её.
- **Коридор задран.** Начнут пропадать изолинии, идущие вдоль разлома по делу. Меньше ячейки брать тоже незачем: скачок занимает ровно ячейку.
- **Порог толщины полигона поставлен «на всякий случай».** На крутой поверхности с частым сечением нормальный пояс сам по себе уже ячейки, и порог в ячейку выкосит карту. Инструмент предупредит в журнале, если отсеял больше половины поясов. Оставляйте 0, если разломы поданы.
- **Разлом по оси шахтной сетки.** Работает: узел, попавший ровно на линию, приписывается к одной стороне. Проверено отдельным тестом.

Цена приближения

По видимости отбираются только соседи. Ковариации между самими замерами остаются евклидовыми: занулять их нельзя, матрица теряет положительную определённость и система кригинга становится вырожденной. Из-за этого кригинг с разломами встречается редко.

На практике: у самой линии веса соседей рассчитаны без учёта разрыва между ними самими. На расстояниях порядка радиуса корреляции это пренебрежимо мало, на очень частой сети у линии может слегка занижать контраст. Сам разрыв держится отбором соседей и никуда не девается.

{Плагин: plugins.qgis.org/plugins/grid_isolines/ · Руководство в комплекте (doc/Isoliner.pdf), разделы «Разломы» в главах 1.02, 1.03 и 1.04 · ООО «Информ++» · www.informpp.ru}